

Android 第九章第一节教学讲义（广播机制全解析）

各位同学，今天咱们学习 Android 中的**广播（Broadcast）** 机制。广播就像现实中的电台广播——一个地方发送信号，所有收听该频道的设备都能收到。在 Android 中，广播用于组件间、应用间甚至与系统间的通信，比如接收短信、监听网络变化、屏幕亮灭等。这节课咱们从基础到实战，用简单代码讲透广播的用法！

一、什么是广播？

想象一个场景：手机快没电时，系统会发出一条 "低电量" 广播，所有注册了这个广播的 APP（如电量监控 APP）都会收到通知并做出反应（比如提醒用户充电）。

- **发送者**：可以是系统（如电量变化、网络切换）、其他 APP 或自己的 APP；
- **接收者**：自己 APP 中注册了对应广播的组件（BroadcastReceiver）。

二、广播的两种类型：标准广播 vs 有序广播

1. 标准广播（Normal Broadcast）

- **特点**：完全异步，所有接收者同时收到广播，没有先后顺序，且无法被拦截或修改。
- **场景**：一般通知类消息（如 "新邮件提醒"）。

2. 有序广播（Ordered Broadcast）

- **特点**：同步执行，接收者按优先级排序，依次接收广播；优先级高的接收者可以拦截广播（让后面的接收者收不到），也可以修改广播内容。
- **场景**：需要按顺序处理的消息（如 "短信拦截"，安全 APP 先收到并判断是否拦截）。

三、广播接收者：BroadcastReceiver

要接收广播，必须创建一个BroadcastReceiver子类，重写onReceive()方法（接收广播后的处理逻辑）。

基础代码模板：

```
// 自定义广播接收者
public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
    // 当收到广播时调用
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        // 从intent中获取广播携带的数据
        String message = intent.getStringExtra("msg");
        // 处理逻辑（注意：onReceive()不能执行耗时操作，最多10秒，否则会报错）
        Toast.makeText(context, "收到广播：" + message, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

四、广播的注册方式：静态注册 vs 动态注册

接收者需要 "注册" 才能收到广播，注册方式有两种：

1. 静态注册：在 Manifest 中声明（APP 未启动也能接收）

步骤 1：在 AndroidManifest.xml 中注册

```
<manifest ...>
    <application ...>
        <!-- 注册广播接收者 -->
        <receiver
            android:name=".MyReceiver" <!-- 自定义接收者类名 -->
            android:enabled="true" <!-- 是否启用 -->
            android:exported="true"> <!-- 是否允许接收其他APP的广播 -->
            <!-- 声明要接收的广播类型（通过intent-filter） -->
            <intent-filter>
                <!-- 自定义广播action（类似"频道"） -->
                <action android:name="com.example.MY_BROADCAST" />
            </intent-filter>
        </receiver>
    </application>
</manifest>
```

```
</intent-filter>
</receiver>
</application>
</manifest>
```

步骤 2：发送自定义广播（应用广播）

在 Activity 中发送：

```
// 点击按钮发送广播
findViewById(R.id.btn_send).setOnClickListener(v -> {
    // 创建意图，指定广播action（必须和接收者注册的一致）
    Intent intent = new Intent("com.example.MY_BROADCAST");
    // 携带数据
    intent.putExtra("msg", "这是一条自定义广播");
    // 发送标准广播
    sendBroadcast(intent);
});
```

效果：即使 APP 退出，只要安装在手机上，发送广播时接收者就能收到（适合开机启动、系统事件等场景）。

2. 动态注册：在代码中注册（APP 启动后才能接收）

步骤 1：在 Activity 中动态注册

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private MyReceiver myReceiver;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 1. 创建接收者实例
        myReceiver = new MyReceiver();
        // 2. 创建意图过滤器，指定要接收的广播action
        IntentFilter filter = new IntentFilter();
        filter.addAction("com.example.MY_BROADCAST"); // 和发送的action一致
    }
}
```

```
// 3. 注册广播（在onStart()中注册更规范）
registerReceiver(myReceiver, filter);
}
// 4. 记得在Activity销毁时取消注册，避免内存泄漏
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    unregisterReceiver(myReceiver);
}
}
```

步骤 2：发送广播（和静态注册相同）

```
sendBroadcast(new Intent("com.example.MY_BROADCAST").putExtra("msg", "动态注册收到的广播"));
```

特点：灵活，可在 APP 运行时注册 / 取消，但 APP 退出后失效（适合只在 APP 使用时需要接收的广播）。

五、系统广播：监听系统事件

Android 系统会在特定事件发生时发送广播（如网络变化、屏幕亮灭、电量低等），我们只需注册对应的系统广播 action 即可接收。

常用系统广播 action：

事件	Action 常量	说明
网络状态变化	ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION	需要网络权限
屏幕点亮	Intent.ACTION_SCREEN_ON	无需权限
屏幕关闭	Intent.ACTION_SCREEN_OFF	无需权限
电池电量低	Intent.ACTION_BATTERY_LOW	无需权限

开机完成

Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED

需要RECEIVE_BOOT_COMPLETED权限

实战：监听屏幕亮灭广播（动态注册）

步骤 1：创建接收者

```
public class ScreenReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        // 获取广播action
        String action = intent.getAction();
        if (Intent.ACTION_SCREEN_ON.equals(action)) {
            Toast.makeText(context, "屏幕亮了", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else if (Intent.ACTION_SCREEN_OFF.equals(action)) {
            Toast.makeText(context, "屏幕灭了", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}
```

步骤 2：在 Activity 中动态注册

```
public class ScreenActivity extends AppCompatActivity {
    private ScreenReceiver screenReceiver;
    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();
        // 注册广播
        screenReceiver = new ScreenReceiver();
        IntentFilter filter = new IntentFilter();
        // 添加要监听的系统广播action
        filter.addAction(Intent.ACTION_SCREEN_ON);
        filter.addAction(Intent.ACTION_SCREEN_OFF);
        registerReceiver(screenReceiver, filter);
    }
    @Override
    protected void onStop() {
```

```
super.onStop();
// 取消注册
unregisterReceiver(screenReceiver);
}
}
```

注意：屏幕亮灭广播**不能静态注册**（系统限制），必须动态注册。

六、有序广播：按优先级接收和拦截

步骤 1：创建两个接收者（优先级不同）

```
// 高优先级接收者（优先级100）
public class HighPriorityReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        String msg = intent.getStringExtra("msg");
        Toast.makeText(context, "高优先级接收者：" + msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // 可以修改广播内容
        intent.putExtra("msg", "被高优先级修改后的内容");
        // 拦截广播（后面的接收者收不到）
        // abortBroadcast();
    }
}

// 低优先级接收者（优先级50）
public class LowPriorityReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        String msg = intent.getStringExtra("msg");
        Toast.makeText(context, "低优先级接收者：" + msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

步骤 2：静态注册并设置优先级

```
<!-- 高优先级接收者 -->
<receiver android:name=".HighPriorityReceiver">
    <intent-filter android:priority="100"> <!-- 优先级100（范围-1000~1000，越大优先级越高） -->
    </intent-filter>
    <action android:name="com.example.ORDERED_BROADCAST" />
</receiver>
<!-- 低优先级接收者 -->
<receiver android:name=".LowPriorityReceiver">
    <intent-filter android:priority="50"> <!-- 优先级50 -->
    <action android:name="com.example.ORDERED_BROADCAST" />
</intent-filter>
</receiver>
```

步骤 3：发送有序广播

```
findViewById(R.id.btn_send_ordered).setOnClickListener(v -> {
    Intent intent = new Intent("com.example.ORDERED_BROADCAST");
    intent.putExtra("msg", "原始内容");
    // 发送有序广播（第二个参数是权限，这里传null）
    sendOrderedBroadcast(intent, null);
});
```

效果：高优先级接收者先收到，低优先级后收到；如果高优先级调用`abortBroadcast()`，低优先级收不到。

总结

这节课咱们学了广播的核心知识：

1. 广播类型：

- 标准广播：异步、同时接收、不可拦截；
- 有序广播：同步、按优先级接收、可拦截和修改。

2. 注册方式：

- 静态注册：在 Manifest 中声明，APP 未启动也能接收（适合系统事件）；
- 动态注册：代码中注册，APP 启动后生效，需手动取消（适合临时监听）。

3. 实战场景：

- 应用广播：APP 内部或应用间通信；
- 系统广播：监听屏幕亮灭、网络变化等系统事件。

广播是 Android 组件间通信的重要方式，但注意 `onReceive()` 不能做耗时操作。课后可以做一个 "网络状态监控 APP"，用广播监听网络变化，在无网络时提示用户，巩固今天的知识！有问题随时问～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）